

VDI-Infrastrukturprojekt

Konzeption, grafische Aufbereitung und Stakeholder-Übergabe einer unternehmensweiten Virtual Desktop Infrastructure (VDI) auf Basis von Cisco Meraki SD-WAN, AnyConnect VPN und Cisco ASA – von der IST-Analyse über den Pilotbetrieb an vier Standorten bis zur Zielarchitektur für über zehn deutsche Standorte mit zentralem Management aus Zwickau.

Meine Rolle im Projekt

Meine Rolle in diesem Projekt, lag bei der Konzeption und grafischen Aufbereitung der gesamten VDI-Lösung. Die Arbeit umfasste drei Phasen und richtete sich an interne Stakeholder als Entscheidungsgrundlage.

- IST-Analyse: Aufnahme und strukturierte Darstellung der bestehenden Netzwerkinfrastruktur über alle Standorte hinweg
 - Konzeption PoC: Erarbeitung des technischen Konzepts für den Pilotbetrieb an vier Standorten (Bochum, Lauta, Mainz, Potsdam)
 - Konzeption Ausbaustufe: Entwicklung der Zielarchitektur für alle weiteren Unternehmensstandorte inkl. Failover-Optionen
 - Grafische Umsetzung: Erstellung aller Netzwerkdiagramme (IST-Stand, PoC, Ausbaustufe) als Entscheidungsvorlage
 - Stakeholder-Übergabe: Präsentation und Übergabe der Konzepte und Visualisierungen an die verantwortlichen Entscheider
-

1. Ausgangssituation

Ein mittelständisches Unternehmen mit über zehn deutschen Standorten betreibt seine IT aktuell dezentral. Jeder Standort verfügt über eigene Client-Hardware ohne zentrales Desktop-Management. Software-Updates und Wartung erfolgen individuell vor Ort. Die IT-Zentrale ist in Zwickau angesiedelt.

Identifizierte Schwächen:

- Kein zentrales Desktop-Management, hoher Wartungsaufwand vor Ort
 - Fehlende Skalierbarkeit bei neuen Standorten oder Homeoffice-Erweiterungen
 - Hohe Hardware-Kosten durch vollwertige Client-Geräte an jedem Standort
-

2. Projektziele

- Zentrale Bereitstellung virtueller Desktops (VDI) aus Zwickau oder externen Rechenzentrum
- Pilotbetrieb (PoC) für ca. 25 bis 40 Mitarbeitende an vier Standorten
- Schrittweise Anbindung aller weiteren Unternehmensstandorte
- Homeoffice-Unterstützung über Cisco AnyConnect VPN
- Redundanz durch Failover in Berlin oder einem externen Rechenzentrum
- Reduzierung von Hardware-Kosten

3. Netzwerkinfrastruktur

3.1 Bestehendes Netzwerk (IST-Stand)

- IT-Zentrale Zwickau: Cisco Meraki MX-100, EC 2.0-200 + DCIP-1GB
- Alle Filialen: Cisco Meraki MX-68 mit DSL-Primärleitung (DCIP-50 oder DCIP-100)
- Homeoffice: Cisco Meraki Z3 mit AnyConnect VPN
- Rechenzentrum: Cisco ASA, externe Dienste
- SD-WAN: DSL als Primärleitung, Meraki Mesh als automatisches Backup-Failover

3.2 Standorte und Bandbreiten

- Zwickau – VDI-Hauptstandort, MX-100, EC 2.0-200 + DCIP-1GB
- Berlin – Failover-Standort, MX-100, EC 2.0-200 + DCIP-1GB
- Bochum – 3 Nutzer, MX-68, DCIP-50/DSL – Bandbreite ausreichend
- Lauta – 7 Nutzer, MX-68, DCIP-50/DSL – Flaschenhals prüfen
- Mainz – 4 Nutzer, MX-68, DCIP-50/DSL – Bandbreite ausreichend
- Potsdam – 7 Nutzer, MX-68, DCIP-100/DSL – Bandbreite ausreichend
- Cottbus/Dresden/Freiberg/Halle/Gera/Leipzig – Ausbaustufe, MX-68, DCIP-50 bis DCIP-100

4. Umsetzung in drei Phasen

Phase 0 – IST-Analyse

- Aufnahme der bestehenden Netzwerkinfrastruktur und Bandbreitenanalyse
- Identifikation von Engpässen

Phase 1 – Proof of Concept

- VDI-Server-Aufbau in Zwickau
- Anbindung der Pilotstandorte Bochum, Lauta, Mainz und Potsdam
- Optionale Einbindung von Homeoffice-Nutzern und externem Rechenzentrum als Alternative

Phase 2 – Vollständiger Ausbau

- Anbindung aller weiteren Standorte: Berlin, Cottbus, Dresden, Freiberg, Halle, Gera, Leipzig
- Aktivierung Failover-Lösung – drei Betriebsoptionen zur Auswahl:
 - Option A: VDI in Zwickau, Failover-Server in Berlin
 - Option B: VDI in Zwickau, Failover im externen Rechenzentrum
 - Option C: Vollbetrieb im externen Rechenzentrum
- Migration aller lokalen Clients auf VDI, Schulung der Mitarbeitenden

5. Ergebnisse und Vorteile

- Flexibles Arbeiten: Mitarbeitende können standortunabhängig arbeiten
- Geringere Hardware-Kosten
- Skalierbarkeit: Neue Standorte und Homeoffice schnell anbindbar
- Zentrales Management: Einheitliches Management aus Zwickau
- Redundanz: Automatisches Failover über Berlin oder externes RZ

6. Fazit

Das VDI-Projekt schafft eine zukunftsfähige, skalierbare IT-Infrastruktur für ein verteiltes Unternehmen. Durch die stufenweise Einführung – von der IST-Analyse über den PoC bis zum Vollausbau – werden Risiken minimiert und der Betrieb kontinuierlich sichergestellt.

Die bestehende Cisco-Meraki-Infrastruktur mit SD-WAN und automatischem Failover bildet eine solide Basis für den zukünftigen VDI-Betrieb.

C. Blauel